



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Ведомость демонтажных работ

КОС25001-157-АСУ.ВОР2

Главный инженер проекта

19.06.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1 Демонтажные работы операторная к.157 2

2 Демонтажные работы операторная к.159 3

3 Демонтажные работы электроподстанция РП59 к.159 12

Перечень принятых сокращений 13

Таблица регистрации изменений 14

Согласовано							KOC25001-157-ACU.BOP2									
Взам. инв. №							Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Ведомость демонтажных работ	Стадия	Лист	Листов
	Подп. и дата													Р	1	14
Инв. № подл.								Разраб.	Перемыкина		06.2025				АСУ ИНЖИНИРИНГ	
							Пров.	Иванов		06.2025						
							Н.Контр.	Зырянова		06.2025						
						ГИП	Баянов		06.2025							

1 Демонтажные работы операторная к.157

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5

Шкаф ШРП АСУ ТП

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
1	Автоматический выключатель SF11			
2	- конец провода питания ПуГВ 2,5 мм2	шт.	4	
	<u>Демонтаж оборудования</u>			
3	Автоматический выключатель SF11	шт.	1	Габариты 35x85x75 мм (ШxВxГ) Масса 0,3 кг I _{ном} =25А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ВОР2		Лист
								2

2	Демонтажные работы операторная к.159
---	--------------------------------------

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5

ШУ159-1. Левая дверь

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
--	--	--	--	--

1	Свето-сигнальное табло			
2	- конец провода сигнальный ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	40	
3	Вторичные приборы			
4	- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²	шт.	12	
5	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	6	
6	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	1	
7	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	2	
8	Кнопки управления			
9	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	14	
10	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	28	
11	Переключатели			
12	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	2	
13	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	4	
14	Лампы индикации			
15	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	7	
16	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	14	
	<u>Демонтаж оборудования</u>			
17	Свето-сигнальное табло	шт.	1	
18	Вторичные приборы	шт.	9	
19	Кнопки управления	шт.	14	
20	Переключатели	шт.	1	
21	Лампы индикации	шт.	7	
22	Короб пластиковый	м.	4	

ШУ159-1. Правая дверь

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
--	--	--	--	--

1	Свето-сигнальное табло			
2	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	40	
3	Вторичные приборы			
4	- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²	шт.	14	
5	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	24	
6	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм ²	шт.	12	

ШУ159-1. Правая дверь									
Взам. инв. №			<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>						
	1	Свето-сигнальное табло							
	2	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²				шт.	40		
	3	Вторичные приборы							
	4	- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²				шт.	14		
	5	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм ²				шт.	24		
	6	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм ²				шт.	12		
Подп. и дата									
Инв. № подл.							КОС25001-157-АСУ.ВОР2		Лист
									3
	Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

N п.п.		Наименование работ			Ед. изм.	Кол-во	Примечание		
1		2			3	4	5		
7		Кнопки управления							
8		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	25			
9		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	50			
10		Переключатели							
11		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	8			
12		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	16			
13		Лампы индикации							
14		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	14			
15		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	28			
16		Звуковой оповещатель							
17		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	2			
		<u>Демонтаж оборудования</u>							
18		Свето-сигнальное табло			шт.	1			
19		Вторичные приборы			шт.	12			
20		Кнопки управления			шт.	25			
21		Переключатели			шт.	4			
22		Лампы индикации			шт.	14			
23		Короб пластиковый			м.	5			
ШУ159-1. Монтажная панель спереди									
		<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>							
1		Блоки питания							
2		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	10			
3		- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	2			
4		Автоматические выключатели							
5		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	20			
6		Реле							
7		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	222			
8		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	148			
9		Преобразователи сигналов							
10		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	4			
11		- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²			шт.	2			
12		ПЛК Siemens S7-400							
13		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	54			
14		- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2			шт.	2			
15		- интерфейсный кабель К-шины			шт.	3			
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
		КОС25001-157-АСУ.ВОР2							Лист
									4

Взам. инв. №		11	Полевые клеммники			Отключение со стороны АСУ ТП		
		12	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	40			
			<u>Демонтаж оборудования</u>					
Подп. и дата		13	Трансформаторы тока	шт.	1			
		14	Вводные автоматические выключатели	шт.	5	Габариты 40х90х80 мм (ШхВхГ) Масса 0,4 кг 5 шт. на Iном=15А		
		15	Автоматические выключатели	шт.	11	Габариты		
Инв. № подл.								
							КОС25001-157-АСУ.ВОР2	Лист
								5
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.		Дата

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
16	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	324	
17	Полевые клеммники			Отключение со стороны АСУ ТП (ТВ9 и ТВ10 остаются без изменений)
18	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	86	
19	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	236	
	<u>Демонтаж оборудования</u>			
20	Блоки питания	шт.	2	U102, U103
21	Автоматические выключатели	шт.	5	СР332, СР422, СР441, СР442, СР443 Габариты 35х85х75 мм (ШхВхГ) Масса 0,3 кг 5 шт. на Iном=3А
22	Реле	шт.	74	Все на передней монтажной панели
23	Преобразователи сигналов	шт.	2	
24	Корзина ПЛК Siemens S7-400	шт.	2	

ШУ159-1. Монтажная панель слева

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
1	Трансформаторы тока			
2	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	4	
3	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	1	
4	Вводные автоматические выключатели			
5	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	20	
6	Автоматические выключатели			
7	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	44	
8	Реле			
9	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	168	
10	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	112	
11	Полевые клеммники			Отключение со стороны АСУ ТП
12	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	40	
	<u>Демонтаж оборудования</u>			
13	Трансформаторы тока	шт.	1	
14	Вводные автоматические выключатели	шт.	5	Габариты 40х90х80 мм (ШхВхГ) Масса 0,4 кг 5 шт. на Iном=15А
15	Автоматические выключатели	шт.	11	Габариты

N п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
				35x85x75 мм (ШхВхГ) Масса 0,3 кг 11 шт. на Iном=5А
16	Реле	шт.	56	

ШУ159-2. Левая дверь

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
1	Свето-сигнальное табло			
2	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	40	
3	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	1	
4	Вторичные приборы			
5	- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²	шт.	15	
6	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	20	
7	- конец провода заземления 1,5 мм ²	шт.	10	
8	Кнопки управления			
9	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	7	
10	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	14	
11	Лампы индикации			
12	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	6	
13	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	12	
14	Панель Siemens Simatic TP37			
15	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	2	
16	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	1	
17	- кабель Profinet (LAN)	шт.	1	
	<u>Демонтаж оборудования</u>			
19	Свето-сигнальное табло	шт.	1	
20	Вторичные приборы	шт.	14	
21	Кнопки управления	шт.	7	
22	Лампы индикации	шт.	6	
23	Короб пластиковый	м.	4	
24	Панель Siemens Simatic TP37	шт.	1	

ШУ159-2. Правая дверь

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
1	Свето-сигнальное табло			
2	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	33	
3	Вторичные приборы			
4	- кабель сигнальный 2х0,5 мм²	шт.	3	

Взам. инв. №	23	Короб пластиковый	м.	4	
	24	Панель Siemens Simatic TP37	шт.	1	
Подп. и дата	ШУ159-2. Правая дверь				
		<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
	1	Свето-сигнальное табло			
	2	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	33	
	3	Вторичные приборы			
	4	- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²	шт.	3	
Инв. № подл.					
KOC25001-157-ACU.BOP2					Лист
					6

N п.п.		Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1		2		3	4	5
8		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	605	
9		Оптический модуль связи Simatic Net Olm				
10		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	2	
11		- интерфейсный кабель		шт.	3	
12		Клеммная сборка Schenck				
13		- интерфейсный кабель		шт.	3	
14		Полевые клеммники				Отключение со стороны АСУ ТП
15		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	34	
16		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	341	
		<u>Демонтаж оборудования</u>				
17		Реле		шт.	115	
18		Корзина ПЛК Siemens S7-400		шт.	3	
19		Оптический модуль связи Simatic Net Olm		шт.	1	
20		Клеммная сборка Schenck				
21		- клемма проходная		шт.	8	
22		- стопор		шт.	2	
ШУ159-2. Монтажная панель слева						
		<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>				
1		Реле				
2		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	512	
3		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	256	
4		Полевые клеммники				Отключение со стороны АСУ ТП
5		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	9	
6		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	72	
		<u>Демонтаж оборудования</u>				
7		Реле		шт.	128	
ШУ159-2. Монтажная панель справа						
		<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>				
1		Автоматические выключатели				
2		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	12	
		<u>Демонтаж оборудования</u>				
3		Автоматические выключатели		шт.	3	Габариты 35х85х75 мм (ШхВхГ) Масса 0,3 кг 3 шт. на Iном=3А

N п.п.		Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1		2		3	4	5
ШУ159-3. Дверь						
	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>					
1	Свето-сигнальное табло					
2	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	33		
3	Вторичные приборы					
4	- кабель сигнальный 2х0,5 мм ²		шт.	3		
5	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	4		
6	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	2		
7	Звуковой оповещатель					
8	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	2		
	<u>Демонтаж оборудования</u>					
9	Свето-сигнальное табло		шт.	1		
10	Вторичные приборы		шт.	2		
11	Звуковой оповещатель		шт.	1		
12	Короб пластиковый		м.	1		Верхний
ШУ159-3. Монтажная панель спереди						
	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>					
1	Блоки питания					
2	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	9		
3	- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	2		
4	Автоматические выключатели					
5	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	300		
6	Полевые клеммники					Отключение со стороны АСУ ТП
7	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	271		
	<u>Демонтаж оборудования</u>					
8	Блоки питания		шт.	2		U102, U103
9	Автоматические выключатели		шт.	75		Все, кроме СР541, СР542, СР543, СР544, СР545, F2 Габариты 35х85х75 мм (ШхВхГ) Масса 0,3 кг 75 шт. на Iном=5А
ШУ159-3. Монтажная панель слева						
	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>					
1	Реле					
2	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2		шт.	582		

N п.п.		Наименование работ				Ед. изм.	Кол-во	Примечание	
1		2				3	4	5	
3		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	388		
		<u>Демонтаж оборудования</u>							
4		Реле				шт.	194		
ШУ159-3. Монтажная панель справа									
		<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>							
1		Трансформаторы тока							
2		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	4		
3		- конец провода заземления ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	1		
4		Вводные автоматические выключатели							
5		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	20		
6		Полевые клеммники						Отключение со стороны АСУ ТП	
7		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	14		
8		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	150		
		<u>Демонтаж оборудования</u>							
9		Трансформаторы тока				шт.	1		
10		Вводные автоматические выключатели				шт.	5	Габариты 40х90х80 мм (ШхВхГ) Масса 0,4 кг 5 шт. на Iном=15А	
ШБ159-1. Монтажная панель спереди									
		<u>Отключение кабелей, конец проводов и шнуров</u>							
1		Барьеры							
2		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	244		
3		- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	366		
4		Автоматические выключатели							
5		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	2		
		<u>Демонтаж оборудования</u>							
6		Барьеры				шт.	122		
7		Автоматические выключатели				шт.	1	Габариты 35х85х75 мм (ШхВхГ) Масса 0,3 кг 1 шт. на Iном=4А	
PLC-159/1. Дверь									
		<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>							
1		Панель Siemens Simatic HMI TP 1500 Comfort							
2		- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2				шт.	2		

3 Демонтажные работы электроподстанция РП59 к.159

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5

ЕТ159. Монтажная панель

	<u>Отключение кабелей, проводов и шнуров</u>			
1	ПЛК Siemens Simatic ET 200M			
2	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	16	
3	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	134	
4	- интерфейсный кабель К-шины	шт.	3	
5	Шина профильная Siemens			
6	- конец провода заземления	шт.	2	
7	Разделительный усилитель NAMUR			
8	- конец провода питания ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	16	
9	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	32	
10	Реле		55	
11	- конец провода питания	шт.	110	
12	- конец провода сигнального ПуГВ 1х1,5 мм2	шт.	110	
	<u>Демонтаж оборудования</u>			
13	ПЛК Siemens Simatic ET 200M	шт.	2	2 сборки: 1 - 5 модулей; 2 - 3 модуля
14	Шина профильная Siemens	шт.	2	
15	Разделительный усилитель NAMUR	шт.	8	
16	Реле	шт.	55	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ВОР2			Лист
									12

Перечень принятых сокращений

АРМ	– Автоматизированное рабочее место;
АСУ ТП	– Автоматизированные системы управления технологическими процессами;
к.	– Корпус;
РП	– Распределительная подстанция;
ШРП	– Шкаф распределения питания.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					КОС25001-157-АСУ.ВОР2	Лист
								13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннули- рованных				

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №			
									Изм. инв. №	Подп. и дата	Изм. инв. №
KOC25001-157-ACU.BOP2						Лист	14				